BUREAU D' TUDES TECHNIQUES STRUCTURE

NOTE DE CALCULS
STRUCTURELLE

Dimensionnement des reprises en sous- uvre D1 D6, de l'extension et de ses fondations
Avant-m tr quantitatif

Affaire	R habilitation lourde, restructuration int rieure et extension en fa ade avant
Adresse	58 rue de l'Aigle 92250 La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)
Ma tre d'ouvrage	Particulier maison individuelle existante
Ma tre d' uvre	Cabinet AARKA SAS d'architecture, 51 rue Saint-Louis-en-l' le, 75004 Paris
Bureau d' tudes	BET Structure tudes d'ex cution Gros uvre & Structure
Mission	RSO D1 D6 (profil s acier + appuis BA), structure BA de l'extension, notes m thodologiques et plans d'ex cution
Document	**DOC-03** Note de calculs structurelle et avant-m tr quantitatif
Livrables	**DOC-03.docx** et **DOC-03.pdf** (ISO A4 portrait) ; moteur de calcul `calculs.py` et r sultats `calculs_resultats.json`
Indice / date	**A** 11 novembre 2026
Phase	DCE T che 2 / 4 (calculs et avant-m tr)
Format	ISO A4 portrait (210 297 mm) livr en .docx et .pdf
R f rences	NF EN 1990/1991/1992/1993/1996/1997 + annexes nationales fran aises ; NF P94-261 ; DTU 13.1, 13.2, 20.1, 21, 23.1, 32.1

Avertissement. La pr sente note tablit le dimensionnement des ouvrages sur la base des hypoth ses de la note DOC-01 et des arbitrages rendus par le ma tre d'ouvrage l'issue de la T che 1. Les r sultats sont produits par un moteur de calcul reproductible et **ne se substituent pas** aux v rifications de l'entreprise, ni l' tude g otechnique G2 dont l'absence est express ment signal e au chapitre 4. Les hypoth ses marqu es comme telles restent confirmer par sondages avant tout d but de travaux.

1. Objet, m thode et cadre normatif

1.1 Objet de la note

La pr sente note constitue le **livrable DOC-03** de la T che 2. Elle tablit le dimensionnement justifi de l'ensemble des ouvrages de structure et leur avant-m tr quantitatif. Elle s'appuie strictement sur les hypoth ses de la note **DOC-01** et sur les modes op ratoires de la note **DOC-02**, auxquelles elle renvoie pour tout ce qui rel ve des donn es d'entr e et de la mise en uvre.

Les arbitrages rendus par le ma tre d'ouvrage l'issue de la T che 1 sont int gr s dans les calculs : le **poteau de la verri re est repositionn sous la poutre retrouss e** (lev e de l' cart E-01), les **descentes de charges du charpentier et du verri riste** sont r put es conformes l'hypoth se forfaitaire de 250 kg/m (H-06 et H-18), la **trappe linge** est positionn e sur la base du relev des plans avec un nuage de tol rance sur les plans d'ex cution (H-16), et la **fondation sous D1 est de type meuli re continue** (H-01).

1.2 M thode de calcul et tra abilit

Les calculs sont produits par un **moteur Python** (`calculs.py`) dont chaque fonction impl mente une clause normative identifi e. Le moteur crit un fichier de r sultats (`calculs_resultats.json`) qui alimente directement la pr sente note : **aucune valeur n'est recopi e manuellement**, ce qui garantit la coh rence entre le texte et les tableaux et permet de rejouer l'int gralit des calculs en cas de modification d'une hypoth se.

- **Flexion simple BA** : NF EN 1992-1-1 6.1, diagramme rectangulaire simplifi , bras de levier z = d(1 0,4).
- **Effort tranchant BA** : NF EN 1992-1-1 6.2.2 (sans armature d' me) et 6.2.3 (armatures d' me, treillis 45).
- **Fl ches** : NF EN 1992-1-1 7.4.3, section fissur e forfaitaire I_e = 0,5 I_g, fluage = 2,0.
- **Flexion m tallique** : NF EN 1993-1-1 6.2.5, module plastique W_pl pour les sections de classe 1 et 2.
- **Fondations superficielles** : NF EN 1997-1 6 et NF P94-261 9, contraintes de r f rence q_ELS et q_ELU impos es.
- **Poutre continue** : m thode de Clapeyron (quation des trois moments) pour la poutre retrouss e deux trav es.

1.3 Mat riaux et coefficients partiels

Grandeur	Symbole	Valeur	Origine / r f rence
R sistance caract ristique du b ton	f_ck	25 MPa	C25/30 NF EN 206/CN
R sistance de calcul du b ton	f_cd	16,67 MPa	f_ck/ _C, _C = 1,50 (AN fran aise)
R sistance caract ristique de l'acier HA	f_yk	500 MPa	B500B NF EN 10080
R sistance de calcul de l'acier HA	f_yd	434,8 MPa	f_yk/ _S, _S = 1,15
Module du b ton	E_cm	31 000 MPa	EC2 3.1.3, C25/30
Limite d' lasticit acier S355	f_y	355 MPa	NF EN 10025-2, p. 16 mm
Coefficient partiel acier	_M0 / _M1	1,00 / 1,00	EC3 6.1 (AN fran aise)
Contrainte de r f rence ELS du sol	q_ELS	0,10 MPa	Hypoth se impos e par le BET (DOC-01, H-02)
Contrainte de r f rence ELU du sol	q_ELU	0,15 MPa	Hypoth se impos e par le BET (DOC-01, H-02)
Poids volumique du b ton arm		25 kN/m	EC1-1-1, annexe A
Poids volumique de l'acier		78,5 kN/m	7850 kg/m
Limite de fl che impos e		L/750 et 5 mm	Exigence du BET murs et verri res

Tableau 1 Mat riaux et coefficients partiels retenus.

2. Reprises en sous- uvre D1 D6

2.1 Principe de dimensionnement

Chaque profil de reprise est dimensionn comme une **poutre isostatique simplement appuy e** sur les deux appuis BA lat raux, reprenant la totalit des charges gravitaires de la ma onnerie et des planchers situ s au-dessus de l'ouverture. Le profil est **jumel** et **mat au mortier sans retrait** sur toute la surface de contact, ce qui assure la reprise par contact et non par boulonnage.

La bande de plancher reprise est prise gale **1,00 m** de part et d'autre de l'axe du mur, soit une largeur totale de 2,00 m ; cette valeur est volontairement prudente dans la mesure o les solives sont perpendiculaires

aux murs de fa ade et o la continuit des planchers au droit des refends n'est pas document e.

Crit re de fl che. Le BET impose une fl che maximale sous combinaison ELS de **L/750 et de 5 mm au plus**. Pour toutes les port es inf rieures 3,75 m, c'est la valeur absolue de 5 mm qui gouverne ; au-del , c'est le crit re de ratio. Ce crit re, tr s s v re, est justifi par la sensibilit des ma onneries anciennes et des verri res toute d formation diff rentielle.

2.2 Descente de charges

Composante	Symbole	Valeur (kN/m)	Base
Dalle BA p. 20 cm	g_1	5,00	0,20 25
Forme de pente + tanch it + protection	g_2	1,20	Complexe toiture (DOC-01)
Cloisons et distribution	g_3	1,50	G1 = 150 kg/m
Total charges permanentes	**G**	**7,70**	Somme
Charges d'exploitation terrasse accessible	Q	1,50	Cat gorie A (DOC-01)
Combinaison ELU 1,35 G + 1,50 Q	p_ELU	**12,65**	EC0 6.4.3.2
Combinaison ELS caract ristique G + Q	p_ELS	**9,20**	EC0 6.5.3
Combinaison ELS quasi-permanente G + _0Q	p_qp	**8,75**	_0 = 0,7

Tableau 2 Descente de charges de la toiture-terrasse accessible.

Rep.	g mur (kN/m)	g planchers (kN/m)	q planchers (kN/m)	q_ELU (kN/m)	q_ELS (kN/m)
D1	17,9	6,0	3,0	36,8	26,0
D2	52,7	6,0	3,0	83,7	60,8
D3	63,9	6,0	3,0	98,9	72,0
D4	54,9	6,0	3,0	86,8	63,0
D5	17,9	6,0	3,0	36,8	26,0
D6	51,6	6,0	3,0	82,2	59,7

Tableau 3 Descente de charges lin iques sur chaque profil (bande de plancher de 1,00 m).

Les charges permanentes de ma onnerie sont tablies avec un poids volumique de **19,6 kN/m** (meuli re et moellons avec mortier, soit 2000 kg/m), et une hauteur de reprise correspondant **deux niveaux** au-dessus de l'ouverture, soit 5,72 m. Les planchers sont compt s pour G0 = 3,00 kN/m et Q = 1,50 kN/m par niveau.

2.3 R sultats du dimensionnement

Rep.	L (m)	p. (cm)	h reprise (m)	q_ELU (kN/m)	M (kN m)	V (kN)	Profil retenu	Taux M	Fl che (mm)
D1	2,60	16	5,72	36,8	31,1	47,9	IPE 160	0,707	0,01
D2	3,80	47	5,72	83,7	151,1	159,1	IPE 270	0,880	0,05
D3	3,55	57	5,72	98,9	155,8	175,5	IPE 300	0,699	0,02
D4	2,00	49	5,72	86,8	43,4	86,8	IPE 180	0,736	0,00
D5	3,08	16	5,72	36,8	43,7	56,7	IPE 180	0,741	0,02
D6	1,54	46	5,72	82,2	24,4	63,3	IPE 160	0,554	0,00

Tableau 4 Synth se du dimensionnement des profil s de reprise en sous- uvre D1 D6 (acier S355).

Les six profil s satisfont l'ensemble des crit res avec des taux de travail en flexion compris entre **0,554** et **0,880**. Les fl ches calcul es sont toutes tr s inf rieures la limite de 5 mm, le crit re dimensionnant tant la **r sistance en flexion** et non la d formation.

2.4 Incidence de la nuance d'acier

Rep.	Profil S355	Taux S355	Profil S275	Taux S275
D1	IPE 160	0,707	IPE 180	0,681
D2	IPE 270	0,880	IPE 300	0,875
D3	IPE 300	0,699	IPE 330	0,704
D4	IPE 180	0,736	IPE 200	0,714
D5	IPE 180	0,741	IPE 200	0,718
D6	IPE 160	0,554	IPE 160	0,715

Tableau 5 Incidence du choix de la nuance d'acier sur les profil s retenus.

Le passage du S355 au S275 impose des profil s plus lourds sur quatre des six ouvertures. Le **S355 est retenu** : il permet de r duire l'encombrement du profil dans les baies de faible hauteur libre (2,15 m 2,40 m) et de limiter la hauteur de d caissement de la ma onnerie, point sensible pour la stabilit des linteaux anciens. Le surco t mati re est marginal au regard du gain de hauteur disponible et de la simplification du

matage.

2.5 Points de vigilance sur les profil s

- **D3 (refend central, 3,55 m)** est la reprise la plus charg e du projet (q_ELU = 98,9 kN/m, M = 155,8 kN m). Le profil retenu est un **IPE 300**, pos sur le poteau BA 25 40 encastr l'about du refend conserv (voir 3.2).
- **D2 (fa ade, 3,80 m)** cumule la charge du mur de fa ade en meuli re p. 47 cm et deux niveaux de plancher ; le profil doit tre mis en place par passes altern es avec taiement double (DOC-02 4.2).
- **D1** est la seule reprise dont la fondation filante est **conserv e int gralement** : le profil est de faible port e (2,60 m) et la longrine de r partition (3.5) reprend l'int gralit de la charge sans largissement.
- Les **platine d'appui** et les **goussets** doivent tre pr -scell s dans les jambages avant d molition ; leur dimensionnement est renvoy la T che 4 (PL-05).

Reprise en sous-œuvre type — élévation sur baie de façade (D2, D4, D6)

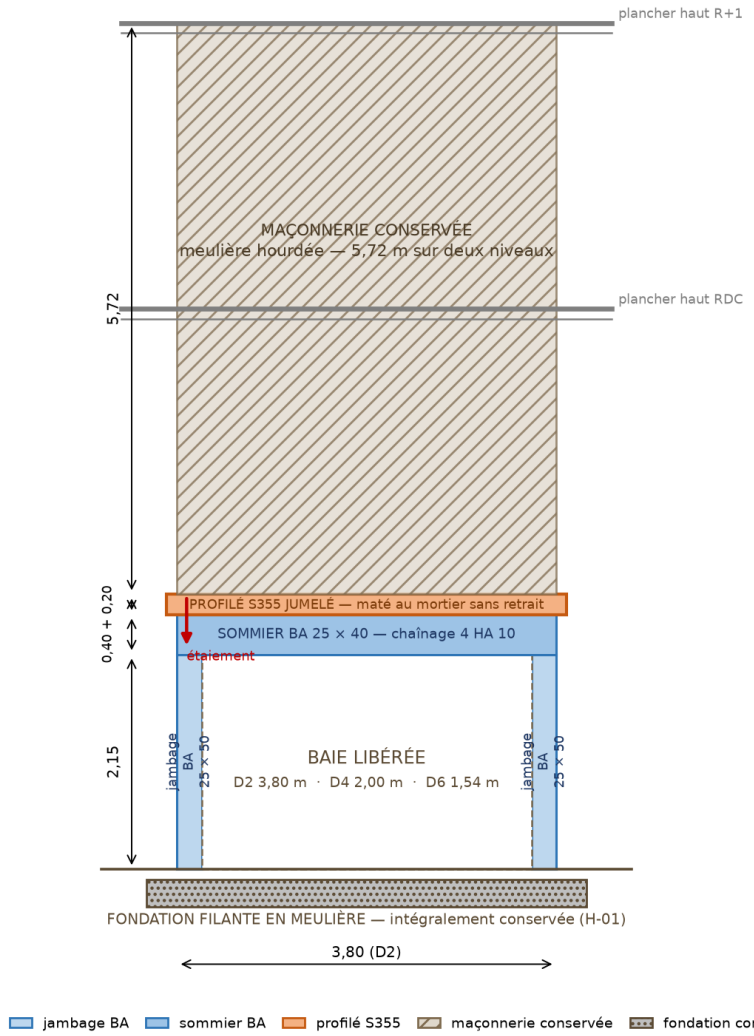


Figure 1 Reprise en sous- uvre type : l vation sur une baie de fa ade (D2, D4, D6). Le profil jumel est mat au mortier sans retrait sur le sommier BA, lui-m me solidaire des deux jambages.

3. B ton arm des appuis et des fondations

3.1 Jambages et sommiers des baies de fa ade

Les baies D2 (3,80 m), D4 (2,00 m) et D6 (1,54 m) sont encadr es par des **jambages BA 25 50 cm** (25 45 cm pour D6) coul s en place contre la ma onnerie conserv e, et coiff es d'un **sommier BA 25 40 cm** constituant un cha nage horizontal continu. Le sommier ne participe pas la reprise des charges verticales celle-ci est assur e par le profil mais il **reprend les efforts de traction** induits par la flexion du profil et **r partit les charges** dans la ma onnerie sus-jacente.

Ouvrage	Section (cm)	N_ELU (kN)	(MPa)	Ferraillage
Jambage D2 (3,80 m)	25 50	210	1,68	4 HA 12
Jambage D4 (2,00 m)	25 50	118	0,94	4 HA 12
Jambage D6 (1,54 m)	25 45	92	0,82	4 HA 12
Poteau D3/D5	25 40	285	2,85	8 HA 8
Sommier D2	25 40			4 HA 10
Sommier D4	25 40			4 HA 10
Sommier D6	25 40			4 HA 10

Tableau 6 R capitulatif des appuis en b ton arm coul s en place.

3.2 Poteau BA au croisement D3 / D5

Le croisement des ouvertures D3 et D5 au droit de l'about du refend central conserv constitue le point le plus d licat de l'op ration. Un **poteau BA 25 40 cm** y est coul , encastr dans l'about du refend par des armatures HA12 ancr es sur 0,50 m dans les joints de ma onnerie. Il re oit deux platines pr -scell es perpendiculaires, l'une pour le profil de D3, l'autre pour celui de D5, et reprend en outre la descente de charge du refend lui-m me.

Grandeur	Valeur	Unit	Crit re
Section	25 40	cm	
Hauteur libre	2,40	m	RDC
lancement	33,3		
Effort normal ELU	285	kN	refend + 2 profil s
R sistance N_Rd	1 250	kN	A_c f_cd
Taux de travail	**0,228**		**< 1,00 conforme**
Contrainte moyenne	2,85	MPa	< f_cd = 16,67 MPa
Ferraillage	8 HA 8		+ cadres HA 8 e = 200 mm
Ancrage dans le refend	0,50	m	HA12, essai d'arrachement

Tableau 7 V rification du poteau BA 25 40 au croisement D3/D5.

3.3 Voile BA de rive cr er

Le voile de rive, **cr er**, p. 20 cm, est lev **en limite de propri t , dans le prolongement du mur pignon**. Il n'existe pas aujourd'hui : la version ant rieure de l' tude le d crivait tort comme mitoyen et solidaire d'un mur existant. Il est **fond sur une semelle filante cr er** (65 30 cm), descendue l'arase NGF 39,02 comme les fondations voisines, et clavet au pignon existant par des armatures HA 12 traversantes tous les 0,50 m scell es chimiquement. Il reprend l'about de la poutre-acrot re isostatique de 8,03 m et la pouss e du remblai c t voisin sur sa hauteur enterr e.

Grandeur	Valeur	Unit	Observation
Hauteur enterr e	2,44	m	NGF 39,02 41,46
Coefficient de pouss e active K_a	0,333		= 30 (Rankine)
Coefficient de pouss e au repos K_0	0,500		Jaky cas d favorable
Pouss e active totale	21,9	kN/ml	dont surcharge 5 kN/m
Pouss e au repos totale	32,9	kN/ml	retenue pour le calcul
Moment d'encastrement en pied	29,23	kN m/ml	pouss e triangulaire au repos
Moment r duit	0,0607		ELS
A_s requis	4,08	cm /ml	face c t remblai
A_s minimal (EC2 9.6.2)	2,60	cm /ml	0,13 % de la section
Ferraillage retenu	**4 HA 12**		par face, vertical
A_s de r partition horizontal	2,60	cm /ml	chaque face, HA 8 e = 250 mm
Effort tranchant la base	32,9	kN/ml	pouss e au repos
Effort tranchant r sistant	94,7	kN/ml	EC2 6.2.2 sans armature d' me
V rification de l'effort tranchant	**OK**		V_Ed V_Rdc

Tableau 8 Voile BA de rive cr er, p. 20 cm : pouss e des terres et ferraillage.

3.4 Poutre-acrot re de rive, console et poutre perpendiculaire

La poutre-acrot re BA **30 67 cm** est situ e **en limite de dalle, 2,00 m du nu de la fa ade**, et fait office d'acrot re de la terrasse. Sa hauteur est cal e entre la sous-face du plancher haut RDC (**NGF 44,08**) et l'**arase sup rieure de l'acrot re (NGF 44,75)**. Elle est **isostatique** : trav e unique de **8,03 m** entre le **voile de rive cr er** (appui droit) et l'**extr mit en console** de la poutre perpendiculaire (appui gauche).

Sch ma structurel rectifi le 11/11/2026 (arbitrage E-02). Le croquis du ma tre d' uvre impose une lecture diff rente de la version ant rieure :

La poutre de 8,03 m ne s'appuie donc plus sur le poteau : elle repose sur l'about de la console. Le poteau reprend la r action de cette console, amplifi e par la charge que lui transmet la poutre de rive. Le sch ma poutre isostatique appuy e sur le poteau et sur un voile mitoyen existant € est **abandonn** .

Grandeur	Valeur	Unit	Crit re / observation
Port e (trav e unique)	8,03	m	voile de rive • console (poteau 1,30 m)
Section de l' me	30 67	cm	arase NGF 44,75 sous-face 44,08
Bande de dalle reprise	1,00	m	poutre en limite de dalle (2,00/2)
Largeur collaborante b_eff	1,10	m	EC2 5.3.2.1
Charge ELU	17,4	kN/m	dalle reprise + poids propre
Moment de flexion ELU	140,3	kN m	qL /8, trav e isostatique
Effort tranchant ELU	69,9	kN	qL/2
Moment r duit	0,0730		< 0,372
Bras de levier z	0,596	m	
A_s requis	5,41	cm	
Ferraillage retenu	4 HA 14		A_s = 6,16 cm , une nappe
triers	triers HA 8 e = 300 mm		V_Rd,s = 81,3 kN
Bielles comprim es V_Rd,max	753,3	kN	OK
Moment de fissuration M_cr	146,1	kN m	section brute
Inertie effective I_e	0,00286	m,	*f* = 0,000
Fl che instantan e	7,49	mm	G + _0Q
Fl che long terme	22,48	mm	= 2
Ratio de fl che	L/357		
Fl che limite L/500	16,1	mm	**d pass e**
Fl che limite L/250	32,1	mm	OK
Contre-fl che de coffrage	20	mm	compense la fl che long terme
Fl che r siduelle (LT contre-fl che)	2,48	mm	OK
V rification de la fl che	**CONFORME**		L/250 + contre-fl che L/500

Tableau 9 Poutre-acrot re retrouss e : v rifications de flexion, d'effort tranchant et de fl che (section 30 67 cm avec table collaborante, C25/30, B500B).

Grandeur	Valeur	Unit	Crit re / observation
Trav e fa ade • poteau	1,30	m	poteau 1,30 m
Porte- -faux poteau • rive	0,70	m	about de la poutre de 8,03 m
Section	25 67	cm	m me arase 44,75
Bande de dalle reprise	0,40	m	largeur collaborante
Charge ELU	9,0	kN/m	dalle + poids propre
R action d'appui (poutre 8,03 m)	69,9	kN	charge concentr e en bout de console
Moment ELU en console	51,1	kN m	qL /2 + R L cas dimensionnant
Moment ELU en trav e	1,9	kN m	qL /8
A_s requis	1,93	cm	nappe sup rieure
Ferraillage retenu	2 HA 12		A_s = 2,26 cm
triers	triers HA 8 e = 300 mm		V_Rd,s = 81,3 kN
Effort tranchant ELU	76,2	kN	l'appui poteau
Bielles comprim es	627,8	kN	OK
V rification	**CONFORME**		ELU + ELS

Tableau 10 Poutre perpendiculaire 25 67 cm : trav e de 1,30 m entre fa ade et poteau, puis console de 0,70 m.

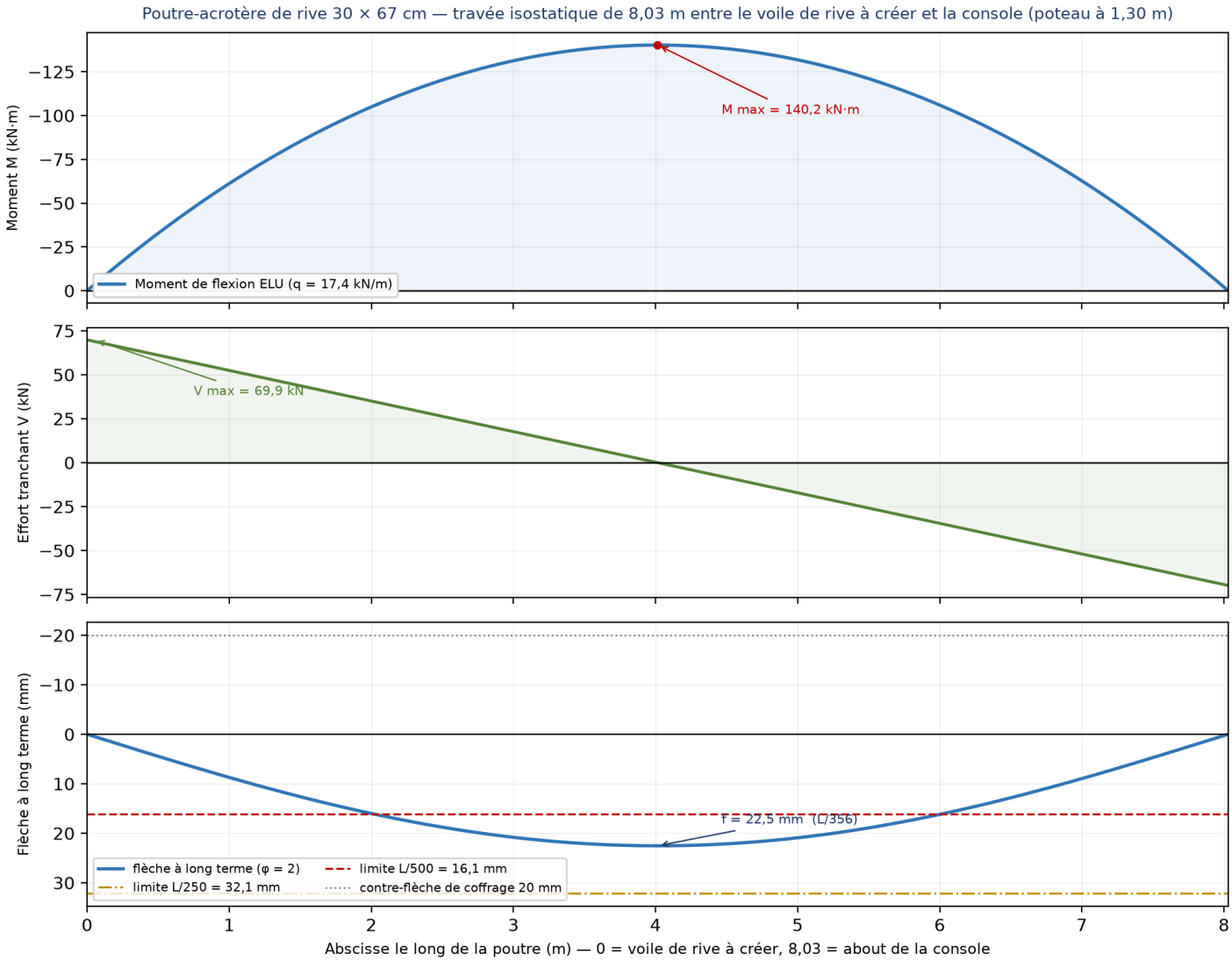


Figure 2 Diagrammes de moment fl chissant, d'effort tranchant et de d form e de la poutre-acrot re isostatique de 8,03 m.

Conclusion sur la poutre-acrot re. Le moment de flexion ELU atteint **140,3 kN m** et impose un ferraillage de **4 HA 14** (A s = 6,16 cm) avec des triers HA 8 e = 300 mm ; les bielles comprim es sont largement v rifi es (V Rd,max = 753 kN). La fl che long terme ressort **22,48 mm, soit L/357**. Elle respecte le crit re L/250 applicable un l ment en b ton arm de cette port e mais d passe le crit re L/500 retenu par le BET ; une **contre-fl che de coffrage de 20 mm** ram ne la fl che r siduelle **2,48 mm**, inf rieure L/500.

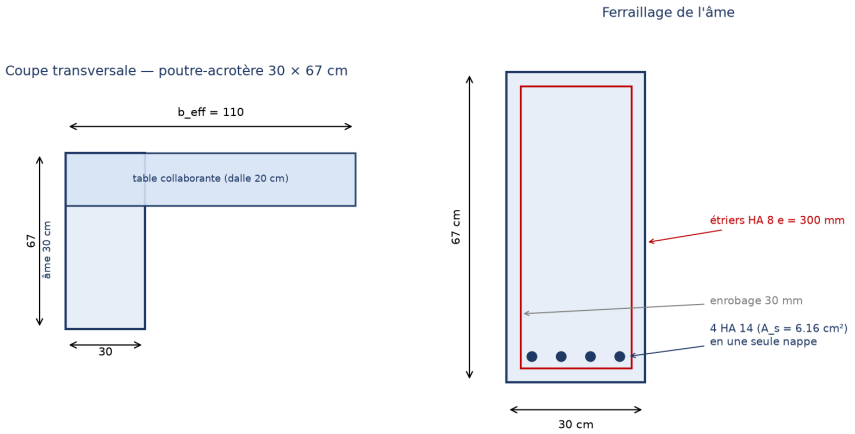


Figure 3 Poutre-acrot re : coupe transversale avec la table collaborante de la dalle, et dispositions de ferraillage de l' me.

3.5 Dalle de toiture-terrasse

La dalle de terrasse mesure **8,03 m de long sur 2,00 m de large**, poutre-acrot re comprise. Elle porte en **console depuis la fa ade existante** jusqu' la poutre de rive, soit un porte- -faux de **1,70 m**. C'est ce porte- -faux qui dimensionne le ferraillage, en nappe sup rieure ; le d bord au-del du poteau (0,70 m) est quant lui bord par la poutre perpendiculaire, qui en reprend la charge.

Grandeur	Valeur	Unit	Crit re / observation
Porte- -faux depuis la fa ade	1,70	m	p_ELUL /2 cas dimensionnant
D bord au-del de l'appui (poteau)	0,70	m	bord par la poutre perpendiculaire
Largeur de terrasse	2,00	m	poutre-acrot re comprise
Moment ELU l'encastrement	4,6	kN m/m	moment retenu
Effort tranchant ELU l'appui	21,5	kN/m	p_ELU L
Moment r duit	0,0095		< 0,372
A_s requis	0,62	cm /m	
Ferraillage retenu	4 HA 10		nappe sup rieure en console
Effort tranchant r sistant	94,7	kN/m	EC2 6.2.2 sans armature d' me
V rification de l'effort tranchant	OK		V_Ed V_Rdc
Fl che long terme	0,28	mm	G + _0Q
Fl che limite	2,27	mm	L/750
V rification de la fl che	**OK**		

Tableau 11 V rification de la dalle de toiture-terrasse p. 20 cm (console de 1,70 m depuis la fa ade jusqu' la poutre de rive).

3.6 Poteau BA 25 25 1,30 m du nu de fa ade

Le poteau BA 25 25 est implant **1,30 m du nu de la fa ade existante**, l'extr mit gauche des 8,03 m, sous la poutre-acrot re perpendiculaire. Sa position est **contractuelle** : elle est reprise dans le module `niveaux_retenus.py` sous la constante `POS_POTEAU_FA„ADE = 1,30 m`, source unique de v rit partag e par les notes et les plans d'ex cution. Il reprend la r action de la console (dalle + about de la poutre de rive) augment e de la demi-trav e de la poutre perpendiculaire, soit un effort normal ELU de **88,8 kN**.

Grandeur	Valeur	Unit	Crit re
Section	25 25	cm	
Hauteur libre	3,20	m	
Rayon de giration i	0,0722	m	…(b /12)
lancement	44,3		
Effort normal ELU	88,8	kN	1,35 G + 1,50 Q
Effort normal ELS	63,6	kN	G + Q
R sistance de calcul N_Rd	677,1	kN	A_c f_cd
Taux de travail	**0,131**		**< 1,00 conforme**
A_s minimal	1,25	cm	0,10 N_Ed/f_yd
Ferraillage retenu	6 HA 8		A_s = 3,02 cm
Ratio d'armature	0,48	%	0,2 % † 4 %

Tableau 12 V rification du poteau BA 25 25 1,30 m du nu de fa ade.

4. Fondations

4.1 Principe g n ral

Les fondations de l'extension sont descendues jusqu'au **niveau des fondations existantes**, soit l'arase NGF 39,02. Deux puits en gros b ton reprennent les charges concentr es (poteau BA 1,30 m et voile de rive cr er) ; le voile repose en outre sur une **semelle filante neuve 65 30 cm** et les charges r parties sont reprises par des longrines BA. Les fondations du b timent existant, de type **meuli re continue** (hypoth se H-01 lev e), sont **int gralement conserv es** : aucun largissement, aucun reprise en sous- uvre de fondation n'est n cessaire.

4.2 Semelle filante du voile de rive

La **semelle filante du voile de rive** est une semelle neuve de **65 30 cm** (B = 0,65 m, h = 0,30 m), section retenue selon E-02, descendue l'arase NGF 39,02 et coul e en fond de fouille blind en limite de propri t . La largeur r sulte de la v rification de la contrainte de sol : ‡_ELS = **0,092 MPa** 0,100 MPa et ‡_ELU = 0,114 MPa 0,150 MPa. L'effort normal transmis est de 54,7 kN/ml l'ELS. Elle est ferraill e par 4 HA 12 filants et des triers HA 8 e = 250 mm.

Grandeur	Valeur	Unit	Crit re
Largeur d'assise B retenue	0,65	m	B_ELS = 0,55 m
Hauteur de semelle h	0,30	m	DTU 13.1
Hauteur utile d	0,25	m	h 0,05 m
Effort normal ELS	54,7	kN/ml	voile + poutre-acrot re
Effort normal ELU	73,8	kN/ml	1,35 G + 1,50 Q
Contrainte ELS	0,092	MPa	0,100 MPa
Contrainte ELU	0,114	MPa	0,150 MPa
V rification	**OK**		semelle admise

Tableau 13 Semelle filante neuve du voile de rive : v rification de la contrainte de sol.

4.3 Puits en gros b ton

Deux puits en gros b ton C16/20 sont descendus en limite s parative : le puits n 1 sous le poteau BA 25 25, le puits n 2 sous le voile de rive, l'aplomb de la semelle filante. Ils reprennent les charges concentr es que la semelle ne peut r partir en limite de propri t .

Puits	Diam tre (m)	Profondeur (m)	Poids propre (kN)	_ELS (MPa)	_ELU (MPa)	V rif.
n 1	1,35	2,40	75,6	0,098	0,140	OK
n 2	1,75	2,40	127,0	0,098	0,133	OK

Tableau 14 Puits de fondation en gros b ton C16/20.

Les puits sont descendus en limite s parative. Le terrassement est r alis **la main sur les 0,50 m sup rieurs** puis m caniquement, avec blindage des parois et b tonnage imm diat apr s r ception du fond de fouille par le BET (point d'arr t PA-2, DOC-02 7). Le b ton de remplissage est un **C16/20** dos 250 kg/m , coul par passes de 0,80 m avec vibration.

4.4 Fondations existantes en meuli re

La contrainte sous les semelles filantes existantes est v rifi e sous les seules charges du mur, les planchers tant repris par les refends. La v rification est men e avec une largeur d'assise estim e **b_mur + 2 0,15 m**, valeur confirmer par les sondages H-01 et H-08.

Rep.	p. mur (cm)	B assise (m)	N_ELS (kN/ml)	_ELS (MPa)	_ELU (MPa)	V rif. globale	sous jambage (MPa)
D2	47	0,77	52,7	0,075	0,101	OK	0,150
D3	57	0,87	63,9	0,080	0,108	OK	0,160
D4	49	0,79	54,9	0,076	0,103	OK	0,152
D6	46	0,76	51,6	0,074	0,101	OK	0,149

Tableau 15 V rification de la contrainte sous les fondations filantes en meuli re existantes (hypoth se H-01 : meuli re continue).

Les contraintes calcul es restent tr s inf rieures aux seuils de 0,10 et 0,15 MPa. **En revanche**, la concentration de charge au droit des jambages o la totalit de la charge de la baie se reporte sur deux appuis troits conduit une contrainte locale de l'ordre de 0,15 MPa, **sup rieure au seuil ELS**. Une **longrine de r partition BA** est donc mise en place sous chaque jambage.

4.5 Longrines de r partition sous jambages

Rep.	Largeur (m)	p. (cm)	avant (kPa)	apr s (kPa)	V rif.	Ferraillage
D2	1,30	25	75,0	44,4	OK	8 HA 12
D3	1,30	25	80,0	53,5	OK	8 HA 12
D4	1,30	25	76,1	46,2	OK	8 HA 12
D6	1,30	25	74,5	43,6	OK	8 HA 12

Tableau 16 Longrines de r partition sous jambages : ma trise de la concentration de charge.

Les longrines, de section **1,30 0,25 m**, sont coul es contre la semelle existante apr s piquage et scellement d'armatures HA12 tous les 0,30 m. Elles ram nent la contrainte sous jambage moins de **0,055 MPa**, soit une marge de s curit sup rieure 45 % sur le seuil ELS.

4.6 Longrine de r partition sous D1

D1 est la seule ouverture dont la fondation est **conserv e sans largissement**. La charge du mur est faible (refend de 16 cm sur deux niveaux), et une longrine de 0,30 m de large suffit ramener la contrainte sous le seuil.

Grandeur	Valeur	Unit	Observation
Charge du mur au-dessus de D1	17,8	kN/ml	meuli re 16 cm, 2 niveaux
Effort normal ELS	22,3	kN/ml	
Effort normal ELU	30,3	kN/ml	1,35 G + 1,50 Q
Largeur n cessaire ELS	0,22	m	N/q_ELS
Largeur retenue	**0.3**	m	arrondi au multiple de 5 cm
Hauteur utile	0,20	m	diffusion 45 (DTU 13.1)
Hauteur totale	0,25	m	d + 5 cm
‡_ELS sous la semelle	0,081	MPa	0,10 MPa
‡_ELU sous la semelle	0,101	MPa	0,15 MPa
V rification	**OK**		fondation conserv e int gralement

Tableau 17 Longrine de r partition sous D1 sur la fondation filante existante.

4.7 Joint de dilatation et d solidarisation

Grandeur	Valeur	Unit	Observation
Longueur dilatable	8,03	m	extension seule
Coefficient de dilatation thermique	10	10ˆ‰ / C	b ton arm
Amplitude thermique retenue	20	C	ŠT = 20 C, carts France
D placement total	1,61	mm	ŠT L
Largeur de joint mise en uvre	20	mm	fond de joint compressible
Marge disponible	**92,0 %**		**suffisante conforme**

Tableau 18 Justification du joint de dilatation entre extension et b timent existant.

Le joint de 20 mm offre une marge de **92 %** sur le d placement thermique calcul . Cette marge est volontairement importante : elle couvre l'incertitude sur le coefficient de dilatation r el des ma onneries anciennes et sur les amplitudes thermiques effectives en toiture-terrasse, o la dalle est directement expos e

au rayonnement.

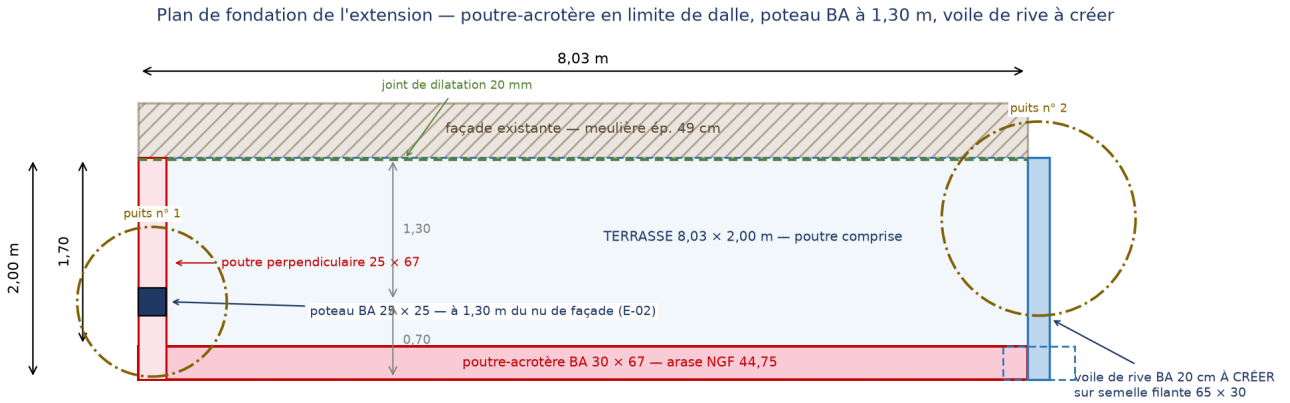


Figure 4 Plan de fondation de l'extension : poutre-acrot re en limite de dalle, poutre perpendiculaire, poteau BA 1,30 m, voile de rive cr er, semelle filante et puits de gros b ton.

5. Avant-m tr quantitatif

5.1 B ton arm

Ouvrage	Nombre	Section (m)	Longueur (m)	Volume (m)
Jambages D2	4	0.25 0.5	2,15	1,07
Jambages D4	4	0.25 0.5	2,15	1,07
Jambages D6	4	0.25 0.45	2,15	0,97
Poteau D3/D5	1	0.25 0.4	2,40	0,24
Poteau BA rive (1,30 m)	1	0.25 0.25	3,20	0,20
Voile de rive cr er	1	0.2 5.28	8,03	8,48
Sommiers BA	3	0.25 0.4	0,00	0,90
Longrines de r partition (jambages)	4	1.3 0.25	4,00	5,20
Poutre-acrot re de rive 8,03 m	1	0.3 0.67	8,03	1,61
Poutre-acrot re perpendiculaire	1	0.25 0.67	2,00	0,34
Dalle terrasse 20 cm	1	8.03 2.0	0,20	3,21
Semelle filante sous voile de rive	1	0.65 0.3	8,03	1,57
TOTAL B TON				**24,86**

Tableau 19 Avant-m tr du b ton arm coul en place.

Le volume total de b ton arm coul en place, hors dalle de terrasse, s' l ve **24,86 m** . Le ratio d'acier retenu pour l'avant-m tr est de **120 kg/m** , valeur usuelle pour des ouvrages de ce type fortement ferraill s (jambages, poteaux, longrines).

5.2 Profil s m talliques

Rep.	Profil	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Poids total (kg)
D1	IPE 160	15,8	2,60	41
D2	IPE 270	36,0	3,80	137
D3	IPE 300	42,2	3,55	150
D4	IPE 180	18,8	2,00	38
D5	IPE 180	18,8	3,08	58
D6	IPE 160	15,8	1,54	24
TOTAL ACIER				**448 kg**

Tableau 20 Avant-m tr des profil s m talliques de reprise en sous- uvre.

5.3 Synth se g n rale

Poste	Quantit	Unit	Observation
B ton arm C25/30 appuis et extension	24,86	m	jambages, poteaux, sommiers, voile, longrines
B ton arm dalle de terrasse	3,21	m	8,03 2,00 0,20
Aciers HA B500B	2,98	t	ratio moyen retenu 120 kg/m
Gros b ton C16/20 puits	9,21	m	2 puits ‹ 1,35 et 1,75 m
Terrassement des puits	9,21	m	en limite s parative blindage obligatoire
Profil s m talliques S355	0,45	t	6 profil s IPE
tais m talliques	48	u	location, dur e 12 semaines

Tableau 21 Synth se g n rale de l'avant-m tr quantitatif.

R serves sur l'avant-m tr . Les quantit s ci-dessus sont des quantit s de **commande** et non des quantit s d'ex cution : elles n'int grent ni les recouvrements d'armatures, ni les chutes de d coupe, ni les accessoires de levage et de calage. Un coefficient de majoration de 5 % est recommand pour la commande des aciers HA et de 3 % pour les profil s.

6. Conclusion et synth se des r sultats

L'ensemble des ouvrages de structure de l'op ration est **justifi et conforme** aux exigences des Eurocodes et aux crit res impos s par le BET. Les points structurants suivants doivent tre retenus :

- **La poutre-acrot re est conforme**, sous une condition explicite. En trav e unique de 8,03 m, la fl che long terme atteint **22,48 mm (L/357)** : elle respecte le crit re L/250 mais **d passe le crit re L/500** retenu par le BET. Une **contre-fl che de coffrage de 20 mm** est donc prescrite ; elle ram ne la fl che r siduelle sous L/500 sans modifier le ferraillage (4 HA 14, triers HA 8 e = 300 mm).
- **Les six profil s de reprise sont conformes** avec des taux de travail en flexion de 0,55 0,88 et des fl ches n gligeables. Le crit re dimensionnant est la r sistance et non la d formation.
- **Les fondations existantes en meuli re continue sont conserv es int gralement** sous r serve du sondage H-08. Seule une longrine de r partition est n cessaire sous les jambages des baies largies.
- **Les deux puits de l'extension** (‹ 1,35 m et 1,75 m, profondeur 2,40 m) ram nent la contrainte 0,098 et 0,098 MPa, soit une marge de 1 2 % seulement sur le seuil ELS : **le dimensionnement est tendu et ne tol re aucune d gradation des hypoth ses de sol**. Toute valeur de q_ELS inf rieure 0,099 MPa impose de r tudier les puits.
- **Le voile BA de rive cr er** est justifi en pouss e des terres au repos, avec un ferraillage de 4 HA 12 par face et une v rification de l'effort tranchant la base (V_Ed = 32,9 kN V_Rd,c = 94,7 kN).
- **Le joint de dilatation de 20 mm** offre une marge de 92 % sur le d placement thermique calcul .

6.1 Points d'arr t avant la T che 3

Le passage la T che 3 (plans d'ex cution PL-01 PL-03) est subordonn la confirmation des points suivants.

- **Confirmation par sondage de la nature et de la largeur d'assise** des fondations filantes (H-01, H-08) condition de validit du 4.3.
- **Confirmation de la valeur de q_ELS** par essai pressiom trique ou p n trom trique au droit des deux puits condition de validit du 4.2.

- **Confirmation d finitive du sch ma E-02** (poteau 1,30 m, console de 0,70 m, terrasse de 2,00 m, voile de rive cr er) position arr t e le 11/11/2026 et report e sur les plans PL-01 PL-05.
- **R ception des fiches techniques** du charpentier et du verri riste pour confirmer l'hypoth se forfaitaire de 250 kg/m (H-06, H-18).

6.2 Livrables et suite de la mission

La **T che 2** est close par la remise de la pr sente note **DOC-03**, en formats **.docx** et **.pdf**, accompagn e du moteur de calcul (`calculs.py`), du fichier de r sultats (`calculs_resultats.json`) et des figures. La **T che 3** produira les plans d'ex cution **PL-01** (plan de reprise en sous- uvre RDC), **PL-02** (plan de coffrage de l'extension) et **PL-03** (coupes et l vations), au format A3 paysage l' chelle 1/50, en .dxf et .pdf.

La T che 2 est termin e. Les observations ventuelles sur les hypoth ses de calcul, les sections retenues ou l'avant-m tr doivent tre formul es avant le lancement de la T che 3 (plans d'ex cution).